

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

Университет ИТМО

Дисциплина: Администрирование систем и сетей

Лабораторная работа 3

Работу выполнили студенты:

Трикашный М.Д Р3406

Кравцев В.В Р3414

Желаемая оценка: 3

Преподаватель:

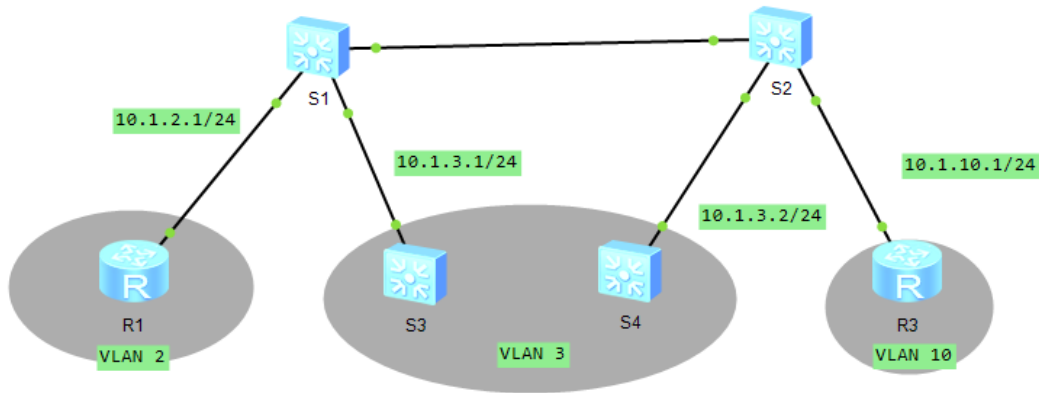
Афанасьев Дмитрий Борисович

2026 г.

Санкт-Петербург

Основы Ethernet и конфигурирование VLAN

Топология сети



Конфигурация

Отключение ненужных портов GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1 и на S2

```
[S1]interface g0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown

[S1]interface g0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown

[S2]interface g0/0/11
[S2-GigabitEthernet0/0/11]shutdown

[S2]interface g0/0/12
[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
```

Настройка IP-адресов устройств

Установка IP-адресов для R1 и R3.

```
[R1]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24

[R3]interface g0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24
```

Установка IP-адресов для VLANIF3 на S3 и S4. Создание VLAN 3.

```
[S3]vlan 3  
[S4]vlan 3
```

Настройка портов на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначение их в соответствующие VLAN.

```
[S3]interface g0/0/1  
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access  
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3  
  
[S4]interface g0/0/2  
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access  
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
```

Создание интерфейсов VLANIF и настройка IP-адреса.

```
[S3]interface Vlanif 3  
[S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.1 24  
  
[S4]interface Vlanif 3  
[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24
```

Создание VLAN

Создание VLAN 2, 3 и 10 на S1 и S2.

```
[S1]vlan batch 2 to 3 10  
[S2]vlan batch 2 to 3 10
```

Настройка сети VLAN на основе портов

Настройка пользовательских портов на S1 и S2 в качестве портов доступа и назначение их в соответствующие VLAN.

```
[S1]interface g0/0/1  
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access  
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2  
  
[S1]interface g0/0/13  
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access  
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3  
  
[S2]interface g0/0/14  
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access  
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3
```

Настройка портов, соединяющих S1 и S2, в качестве магистральных портов и разрешение прохождения только пакетов из VLAN 2 и VLAN 3.

```
[S1]interface g0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

[S2]interface g0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
```

Сконфигурируйте сети VLAN на основе MAC-адресов

Настройка на S2 привязки MAC-адреса ПК к VLAN 10.

```
[S2]vlan 10
[S2-vlan10]mac-vlan mac-address a008-6fe1-9c46
```

Настройка GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/2 и GigabitEthernet0/0/3 на S2 в качестве гибридных портов и разрешение прохождения пакетов из VLAN на основе MAC-адресов.

```
[S2-vlan10]interface g0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10

[S2]interface g0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10

[S2]interface g0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10
```

Настройка на портах, соединяющих S1 и S2, разрешения на прохождение пакетов из VLAN 10.

```
[S1]interface g0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10

[S2]interface g0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
```

Настройка S2 и включение назначения VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1, GE0/0/2 и GE0/0/3.

```
[S2]interface g0/0/1
```

```
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable
[S2]interface g0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable

[S2]interface g0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable
```

Вывод информации о конфигурации

```
[S1]dis vlan
The total number of vlans is : 4

-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;       UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----

VID  Type      Ports
-----
1      common  UT:GE0/0/2 (D)      GE0/0/3 (D)      GE0/0/4 (D)      GE0/0/5 (D)
GE0/0/6 (D)      GE0/0/7 (D)      GE0/0/8 (D)      GE0/0/9 (D)
                  GE0/0/11 (D)     GE0/0/12 (D)     GE0/0/14 (D)     GE0/0/15 (D)
                  GE0/0/16 (D)     GE0/0/17 (D)     GE0/0/18 (D)     GE0/0/19 (D) GE0/0/20 (D)
                  GE0/0/21 (D)     GE0/0/22 (D)     GE0/0/23 (D)
                  GE0/0/24 (D)

2      common  UT:GE0/0/1 (U)
                  TG:GE0/0/10 (U)

3      common  UT:GE0/0/13 (U)
                  TG:GE0/0/10 (U)

10     common  TG:GE0/0/10 (U)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
-----
1      enable  default      enable  disable  VLAN 0001
2      enable  default      enable  disable  VLAN 0002
3      enable  default      enable  disable  VLAN 0003
10     enable  default      enable  disable  VLAN 0010
```

```
[S2]dis vlan
The total number of vlans is : 4

-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;       UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----

VID  Type      Ports
-----
1      common  UT:GE0/0/1 (U)      GE0/0/2 (D)      GE0/0/3 (D)      GE0/0/4 (D)
                  GE0/0/5 (D)      GE0/0/6 (D)      GE0/0/7 (D)      GE0/0/8 (D)
                  GE0/0/9 (D)      GE0/0/11 (D)     GE0/0/12 (D)     GE0/0/13 (D)
                  GE0/0/15 (D)     GE0/0/16 (D)     GE0/0/17 (D)     GE0/0/18 (D)
```

		GE0/0/19 (D)	GE0/0/20 (D)	GE0/0/21 (D)	GE0/0/22 (D)
		GE0/0/23 (D)	GE0/0/24 (D)		
2	common	TG:GE0/0/10 (U)			
3	common	UT:GE0/0/14 (U)			
		TG:GE0/0/10 (U)	10	common	UT:GE0/0/1 (U)
GE0/0/2 (D)		GE0/0/3 (D)			
		TG:GE0/0/10 (U)			
VID	Status	Property	MAC-LRN	Statistics	Description
1	enable	default	enable	disable	VLAN 0001
2	enable	default	enable	disable	VLAN 0002
3	enable	default	enable	disable	VLAN 0003
10	enable	default	enable	disable	VLAN 0010

[S2]dis mac-vlan vlan 10

MAC Address	MASK	VLAN	Priority

a008-6fe1-9c46	ffff-ffff-ffff	10	

0 Total MAC VLAN address count: 1

Проверка

Ping на S4 для проверки связи с S3. Операция успешно выполняется:

[S4]ping 10.1.3.2
PING 10.1.3.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

10.1.3.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/22/30 ms

Ping на R1 для проверки связи с другими устройствами. Операция не выполняется:

```

[R1]ping 10.1.3.1
  PING 10.1.3.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 10.1.3.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss

[R1]ping 10.1.3.2
  PING 10.1.3.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 10.1.3.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss

[R1]ping 10.1.10.1
  PING 10.1.10.1: 56  data bytes, press CTRL_C to
  break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 10.1.10.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss

```

Таблицы MAC-адресов на коммутаторах

```

[S2]dis mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-----
MAC Address      VLAN/      PEVLAN CEVLAN Port          Type      LSP/LSR-ID
                  VSI/SI
-----
4c1f-cc91-281d 3          -        -      GE0/0/14      dynamic   0/-
-----
Total matching items on slot 0 displayed = 1

```

Вывод

Мы снова делали ctrl-c ctrl-v из методички и топология заработала!